IA generativas

¿ Qué es una IA ?

La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen aprender, razonar, resolver problemas, entender el lenguaje, reconocer imágenes y tomar decisiones.

Imaginen que la IA es como un "cerebro digital" que puede aprender de la experiencia (como lo haría una persona), adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas sin que alguien le diga exactamente qué hacer paso a paso.

Por ejemplo:

•Cuando usan tu celular para traducir un texto, eso es IA.

•Cuando una aplicación recomienda música que te gusta, también es IA.

•Cuando un coche se maneja solo, está usando IA para "ver", "pensar" y "actuar".

Tipos de IA

•**IA Predictiva (Machine Learning):** Aprende de datos para hacer pronósticos (Ej: "Predecir qué clientes podrían abandonar nuestro servicio").

•**IA Generativa:** Crea contenido nuevo (Ej: "Generar 5 ideas de eslóganes para nuestro nuevo producto" usando ChatGPT).

•**IA Conversacional:** Entiende y responde al lenguaje (Ej: Un chatbot que atiende las dudas de los clientes).

IA Generativa

La IA generativa utiliza modelos como las **redes neuronales profundas**. Estos modelos aprenden de millones de ejemplos y luego pueden generar contenido que parece creado por humanos.

Ejemplos de IA generativa:

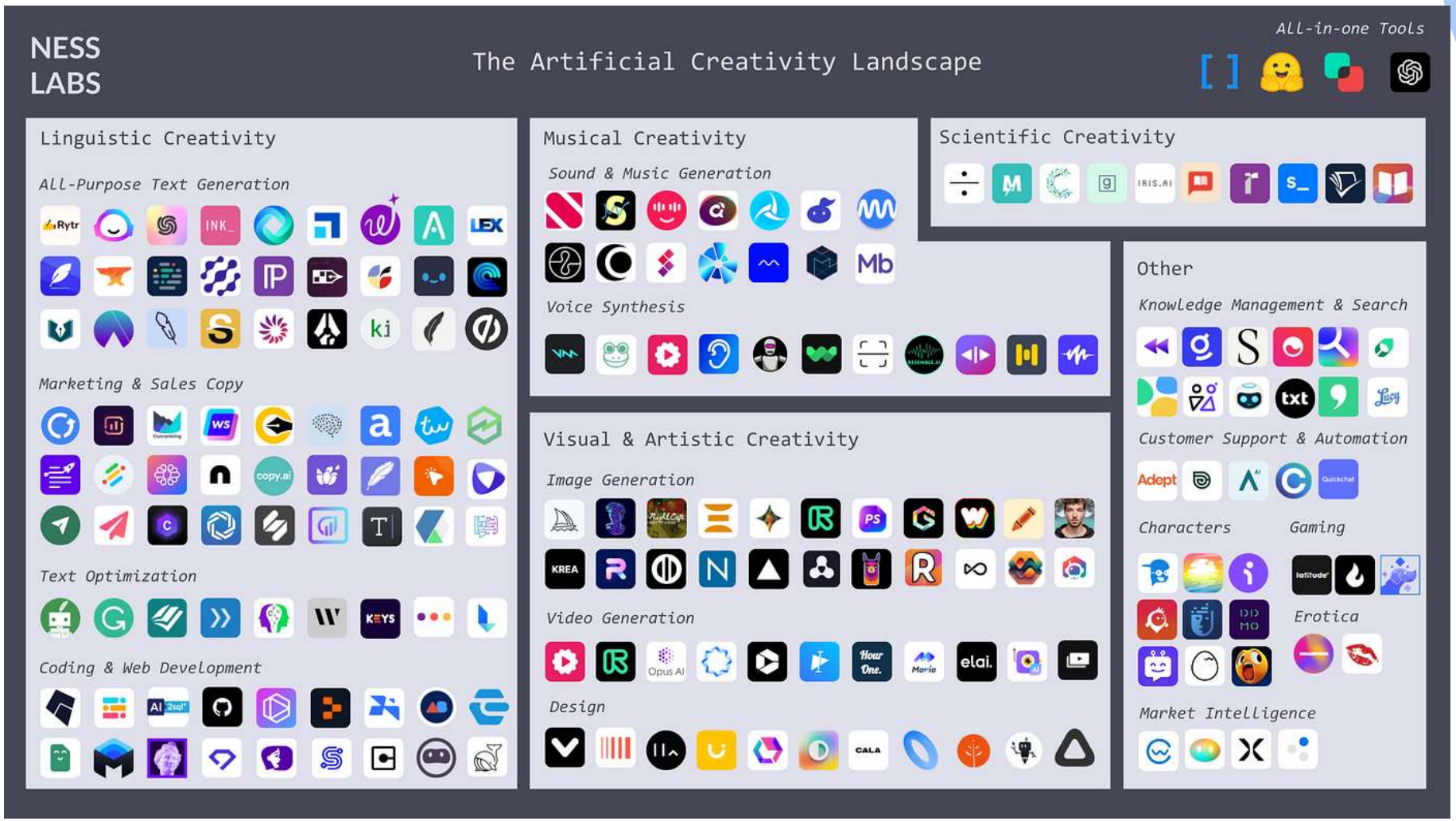
•**Texto**: ChatGPT puede escribir artículos, responder preguntas o crear historias.

•**Imágenes**: DALL·E puede generar ilustraciones a partir de una descripción.

•**Música**: IA que compone canciones en distintos estilos.

•**Código**: Herramientas como GitHub Copilot ayudan a programar automáticamente.

•**Video**: Modelos que crean animaciones o clips a partir de texto.


NESS LABS
The Artificial Creativity Landscape
All-in-one Tools
Linguistic Creativity
All-Purpose Text Generation
Marketing & Sales Copy
Text Optimization
Coding & Web Development
Musical Creativity
Sound & Music Generation
Voice Synthesis
Scientific Creativity
Visual & Artistic Creativity
Image Generation
Video Generation
Design
Other
Knowledge Management & Search
Customer Support & Automation
Characters
Gaming
Erotica
Market Intelligence

¿ Cómo utilizar la IA generativa ?

La inteligencia artificial tiene un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Su uso debe estar guiado por principios éticos para proteger a las personas y a la sociedad.

Ignorarlo el uso ética de la IA no es solo moralmente cuestionable, es una mala estrategia de negocio que puede llevar a crisis de reputación, demandas legales y al fracaso del producto.

Pilares éticos de la IA

Pilar A: Sesgo y Discriminación	Pilar B: Privacidad y Vigilancia	Pilar C: Responsabilidad y Toma de Decisiones
El Principio Clave: La IA aprende de los datos que le damos. Si nuestros datos históricos reflejan prejuicios humanos (raciales, de género, sociales), la IA no solo los aprenderá, sino que los **amplificará y automatizará a gran escala**.	**El Principio Clave:** Los modelos de IA son "hambrientos" de datos, lo que crea un incentivo para recolectar enormes cantidades de información personal, a menudo más de la necesaria.	**El Principio Clave:** Si una IA comete un error crítico, ¿quién es el responsable?
La Pregunta del Equipo: *¿Nuestros datos de entrenamiento representan de forma justa a toda la población a la que afectará el sistema? ¿Hemos auditado activamente nuestros datos en busca de sesgos ocultos?*	**La Pregunta del Equipo:** *¿Estamos practicando la "minimización de datos" (recolectar solo lo estrictamente necesario)? ¿Somos transparentes con los usuarios sobre qué datos usamos y para qué?*	**La Pregunta del Equipo:** *¿Tenemos un "humano en el circuito" (human-in-the-loop) para las decisiones más críticas? ¿Hemos definido y documentado claramente quién es responsable del rendimiento y los errores de nuestro sistema de IA?*

La IA como caja negra

¿Qué es?

Es cuando un modelo de IA es tan complejo (como las redes neuronales profundas) que incluso sus creadores no pueden explicar con exactitud por qué toma una decisión específica. Recibe datos (la entrada), produce un resultado (la salida), pero el proceso intermedio es opaco, como una caja negra.

¿Por qué es un problema grave?

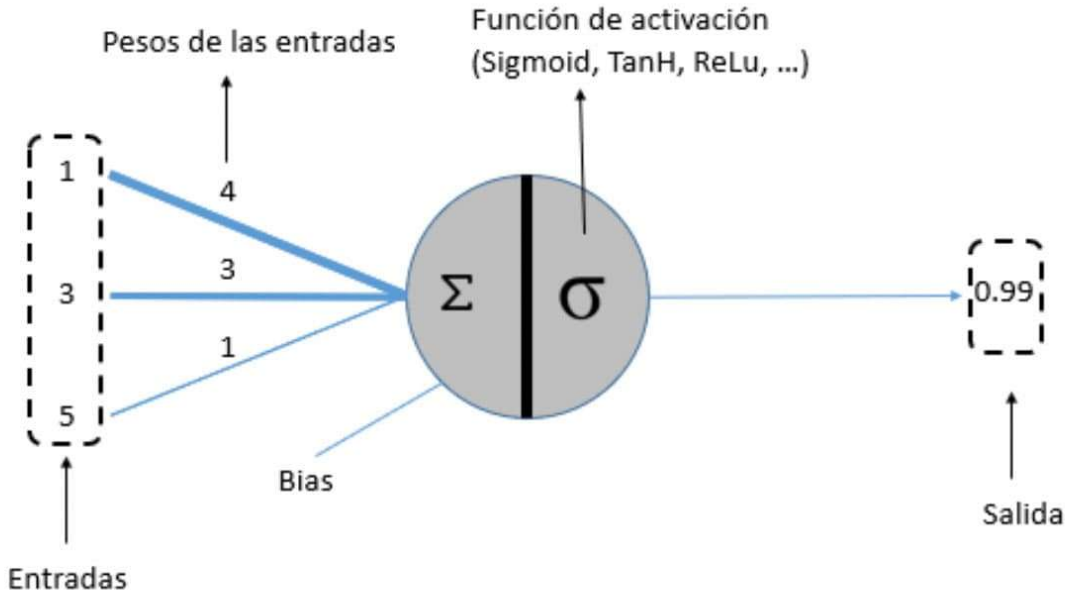
Confianza y Adopción: ¿Cómo podemos confiar en un diagnóstico médico, una decisión de crédito o una sentencia judicial si no entendemos su razonamiento? Es difícil para los usuarios y los reguladores aceptar decisiones que no se pueden justificar.

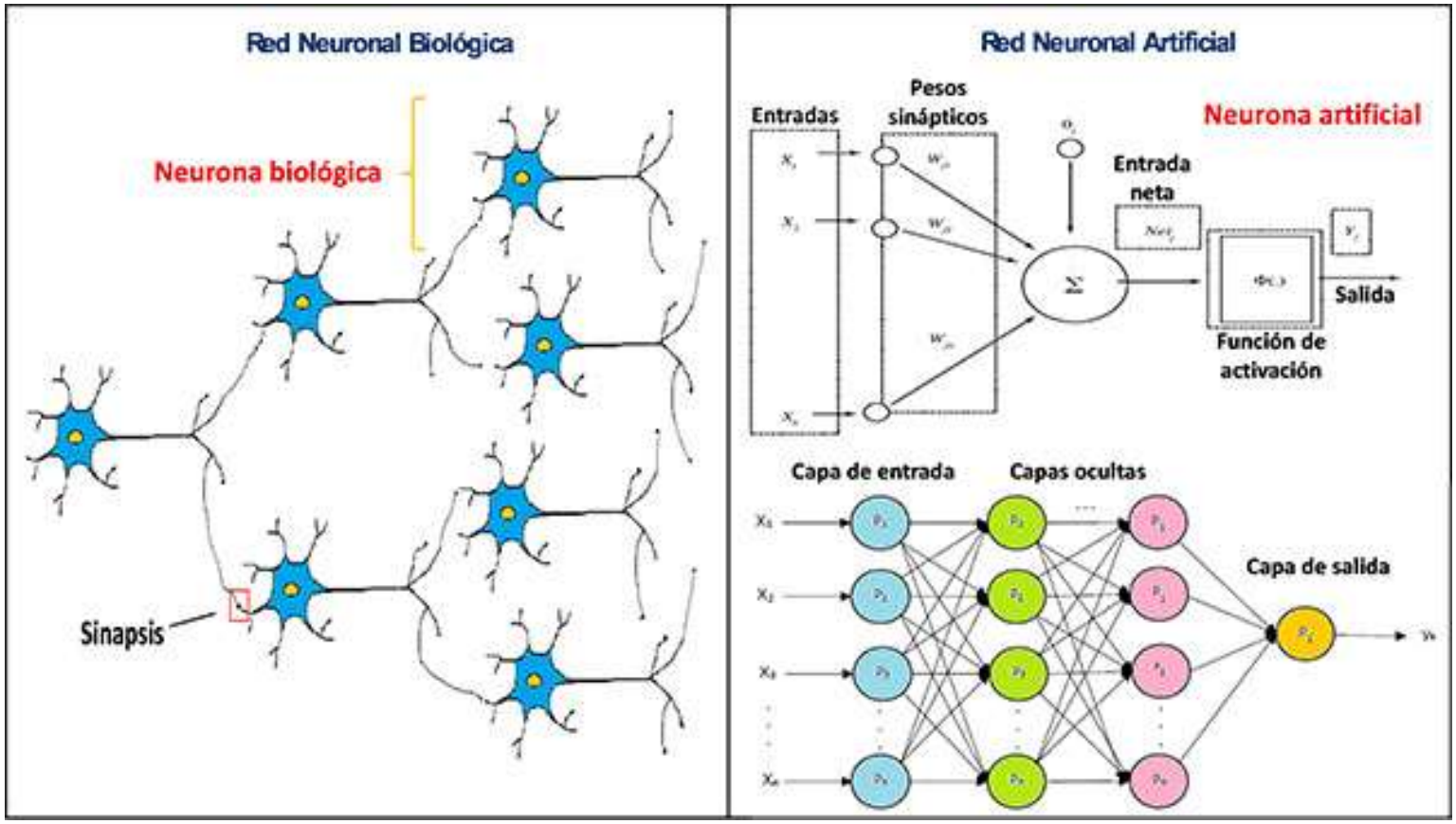
Detección de Sesgos: Si no vemos la lógica, es casi imposible saber si la IA está usando atajos discriminatorios. Por ejemplo, podría estar negando préstamos basándose en el código postal, que es un sustituto (proxy) de la raza o el nivel socioeconómico.

Corrección de Errores: Si la IA comete un error, ¿cómo lo arreglamos si no sabemos dónde está el fallo en su "razonamiento"? Es como intentar arreglar un motor con el capó sellado.

Cumplimiento Legal: Leyes como el GDPR en Europa otorgan a los ciudadanos el "derecho a una explicación" sobre las decisiones automatizadas que les afectan. Una IA de caja negra puede ser, directamente, ilegal.

Redes neuronales en la IA




Red Neuronal Biológica
Neurona biológica
Sinapsis
Red Neuronal Artificial
Entradas
Pesos sinápticos
Neurona artificial
Entrada neta
Salida
Función de activación
Capa de entrada
Capas ocultas
Capa de salida

¿ Cómo utilizar IA generativa ?

Prompt = instruccion

Imagina que te encuentras un genio de la lámpara:

- Un mal deseo (un mal prompt): "Quiero ser rico." El genio podría darte un billete de lotería ganador que pierdes, o un millón de pesos zimbabuenses que no valen nada. El deseo es demasiado vago.

-Un buen deseo (un buen prompt): "Quiero que deposites de forma segura 1 millón de euros libres de impuestos en mi cuenta bancaria principal mañana a las 9:00 AM." Este deseo es específico, claro y no deja lugar a interpretaciones extrañas.

Un prompt es exactamente eso: es tu deseo, tu petición, tu instrucción para el "genio" que es la Inteligencia Artificial.

Otra analogía : **Un prompt es como la dirección que le pones a tu GPS.**

•**Mal prompt:** "Llévame a un restaurante." (¿Cuál? ¿Dónde? ¿De qué tipo?)
•**Buen prompt:** "Llévame al restaurante italiano 'La Trattoria' en la Calle Mayor, número 15, evitando los peajes."

En el contexto de la Inteligencia Artificial, un **prompt** es el conjunto de instrucciones, preguntas o texto inicial que le proporcionas a un modelo de IA (como ChatGPT, Midjourney, etc.) para que genere una respuesta o un resultado.

Es la **entrada** que tú le das para que la IA genere la **salida**.

La regla de oro es: **"Basura entra, basura sale" (Garbage In, Garbage Out).** La calidad, detalle y claridad de tu prompt determina directamente la calidad, relevancia y utilidad de la respuesta que recibirás.

La anatomía de un buen Prompt

1.Rol (Persona): Dile a la IA quién quieres que sea. Esto prepara su "mentalidad" y el estilo de la respuesta.

Ejemplo: "Actúa como un experto en marketing digital con 15 años de experiencia..."

2.Tarea (La Acción Específica): Sé explícito sobre lo que quieres que haga.

Ejemplo: "...Escribe el borrador de un email para una campaña de lanzamiento..."

3.Contexto (Información de Fondo): Dale toda la información relevante que necesita para hacer un buen trabajo. ¡No asumas que sabe algo!

Ejemplo: "...El producto es 'Ignite', una nueva bebida energética con ingredientes naturales. El público objetivo son estudiantes universitarios entre 18 y 25 años..."

4.Formato (La Estructura de Salida): Dile cómo quieres recibir la respuesta.

Ejemplo: "...El email debe tener un asunto llamativo, tres párrafos cortos y un llamado a la acción claro. Preséntalo en una tabla con una columna para el asunto y otra para el cuerpo del email."

5.Reglas (Limitaciones y Tono): Define los límites y el estilo.

Ejemplo: "...Utiliza un tono enérgico y juvenil, pero profesional. No superes las 150 palabras. Evita hablar de los competidores."

Ejemplos...

Ejemplo 1: Marketing y Redacción (Copywriting)

- Rol: Actúa como un experto en Copywriting y Marketing Digital especializado en lanzamientos de productos tecnológicos.
- Tarea: Escribe el guion para un video corto (Reel/TikTok) de 60 segundos.
- Contexto: Estamos lanzando una nueva aplicación de gestión de tiempo diseñada específicamente para freelancers que sufren de agotamiento (burnout). El objetivo es que descarguen la versión de prueba.
- Formato: Estructura de guion con tres columnas: [Tiempo], [Imagen sugerida], [Audio/Diálogo].
- Reglas:

No uses palabras clichés como "revolucionario" o "único".
El tono debe ser empático pero profesional.
Incluye un gancho (hook) en los primeros 3 segundos.
Termina con un "Call to Action" directo hacia el link de la biografía.

Ejemplo 2: Análisis de Negocios / Estrategia

- Rol: Actúa como un Consultor Senior de Negocios con experiencia en análisis de mercado y estrategia competitiva.
- Tarea: Realiza un análisis FODA (SWOT) detallado.
- Contexto: Una cafetería artesanal de barrio que quiere empezar a vender sus granos de café online a nivel nacional, compitiendo con grandes marcas de supermercado.
- Formato: Una tabla de Markdown dividida en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
- Reglas:

  Identifica al menos 4 puntos por cada categoría.
  Enfócate especialmente en los retos logísticos y en el marketing de diferenciación.
  Al final de la tabla, redacta 3 recomendaciones estratégicas inmediatas.
  Usa un lenguaje corporativo pero directo.

Ejemplo 3: Programador

- Rol: Eres un Ingeniero de Software Senior especializado en desarrollo Frontend y accesibilidad web.
- Tarea: Crea el código para un formulario de contacto moderno.
- Contexto: El formulario será integrado en una landing page de una agencia de diseño de lujo. Debe ser minimalista.
- Formato: Bloques de código separados para HTML5 y CSS3 (usando Flexbox o Grid).
- Reglas:

  Debe ser totalmente "responsive" (móvil y escritorio).
  El diseño debe ser en "Modo Oscuro" (Dark Mode).
  Asegúrate de que los campos tengan etiquetas de accesibilidad (ARIA labels).
  No utilices librerías externas como Bootstrap o Tailwind, solo CSS puro.

¿ Por qué funciona esto ?

Al darle estas 5 capas al prompt:

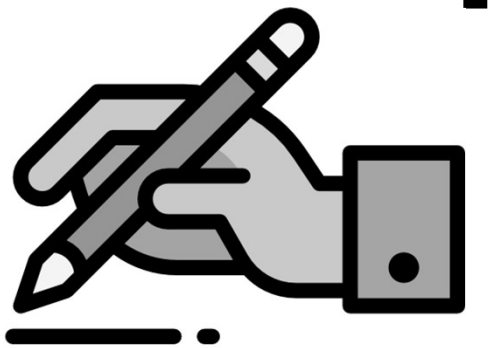
1. Rol: Defines la "personalidad" y el nivel de conocimiento.
2. Tarea: Evitas ambigüedades sobre lo que debe hacer.
3. Contexto: Le das la información de fondo para que no invente cosas irrelevantes.
4. Formato: Te ahorras tiempo de edición posterior.
5. Reglas: Pones los límites de seguridad y calidad para que el resultado sea exacto a lo que esperas.

Tipos de prompt → Frameworks

Framework	Acrónimo Completo	Enfoque Principal	Mejor Para...
COAST	Context, Objective, Actions, Scene, Tone	Narrativo y de Inmersión	Storytelling, simulación de roles complejos.
TRACE	Task, Request, Action, Context, Examples	Guiado por Ejemplos	Formatos de salida muy específicos.
RACE	Role, Action, Context, Expectation	Equilibrado y Práctico	Uso general, un paso más allá de APE.
CARE	Context, Action, Role, Examples	Persona y Guía	Contenido de marca, consistencia de personaje.
ROSES	Role, Objective, Scenario, Solution, Steps	Planificación y Lógica	Resolución de problemas complejos (combina rol y CoT).
RISE	Role, Input, Steps, Expectation	Proceso Lógico	Tareas analíticas y procesamiento estructurado.
ERA	Expectation, Role, Action	"Ingeniería Inversa" del Prompt	Cuando la visión del resultado final es lo más importante.
APE/TAE	Action, Purpose/Task, Expectation	Rápido y Directo	Tareas creativas y sencillas.

Haz esto

Hazlo así



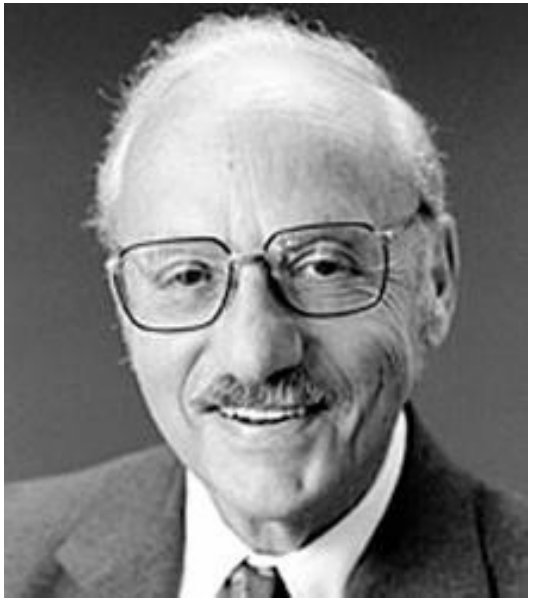
Aprender escribiendo implica utilizar la escritura como herramienta activa para procesar información, mejorar la memoria y fomentar la creatividad. Escribir a mano, en particular, aumenta la actividad cerebral, estimulando áreas responsables de la **retención de conocimientos**.

Acerca del método simplex:

•Es un algoritmo desarrollado por George Dantzig en 1947 para resolver problemas de programación lineal, una rama de las matemáticas que busca optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal sujeta a restricciones también **lineales.**

•Funciona **desplazándose a lo largo de los vértices** de un poliedro factible hasta encontrar la solución óptima

• Limitaciones teóricas: en el peor de los casos, su tiempo de ejecución puede crecer exponencialmente con el tamaño del problema. Sin embargo, su desempeño real suele ser excelente, y ha sido complementado por otros métodos como los algoritmos de punto interior.



Modelamiento y Método Simplex

Imaginemos que una empresa produce dos tipos de productos: Producto A y Producto B. La ganancia
por cada unidad del Producto A es de $3 y por cada unidad del Producto B es de $2.

La producción está sujeta a las siguientes restricciones de recursos:

-Máquina 1: Se necesitan 2 horas para producir una unidad del Producto A y 1 hora para una unidad del Producto B. La disponibilidad total de la Máquina 1 es de 18 horas.
-Máquina 2: Se necesitan 2 horas para el Producto A y 3 horas para el Producto B. La disponibilidad total es de 42 horas.
-Materia Prima: Se necesitan 3 horas del proceso de materia prima para el Producto A y 1 hora para el Producto B. La disponibilidad total es de 24 horas.

¡ El objetivo es maximizar la ganancia !

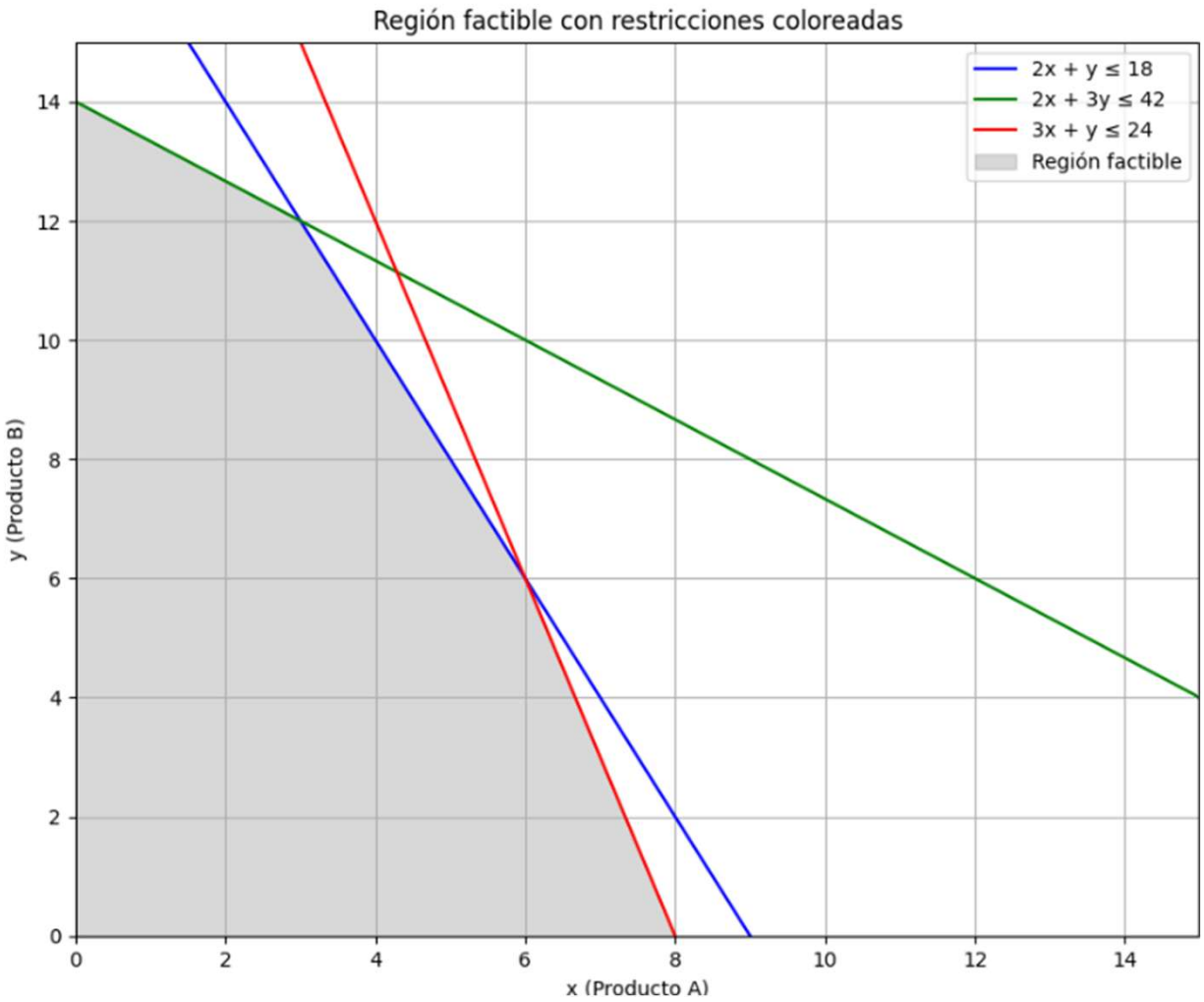
F.O

$$\text{Max } Z = 3X_1 + 2X_2$$

S.T

M1 → $2X_1 + X_2 \leq 18$
M2 → $2X_1 + 3X_2 \leq 42$
MP → $3X_1 + X_2 \leq 24$

$X_1, X_2 >= 0$


Región factible con restricciones coloreadas
2x + y ≤ 18
2x + 3y ≤ 42
3x + y ≤ 24
Región factible
y (Producto B)
x (Producto A)
0
2
4
6
8
10
12
14

¿ Cómo funciona ?

1. Forma estándar: Se convierte el problema a una forma estándar agregando variables de holgura → **mide el exceso de capacidad o el recurso no utilizado**.
2. Tabla simplex: Se construye una tabla que representa el sistema de ecuaciones.
3. Iteración: Se realizan iteraciones pivotando columnas y filas para mejorar el valor de la función objetivo.
4. Óptimo: El proceso termina cuando no se puede mejorar más el valor de la función objetivo.

1. Forma estándar

Variable de holgura o variable auxiliar que se agrega a una restricción con desigualdad “≤” para convertirla en una ecuación de igualdad

Agregamos variables de holgura S1,S2,S3:

2X1+X2+S1=18

2X1+3X2+S2=42

3X1+X2+S3=24

Función objetivo en forma estándar:

Z$-3x_1-2x_2$=0

2. Tabla Simplex

Variable básica	X1	X2	S1	S2	S3	Solución
S1	2	1	1	0	0	18
S2	2	3	0	1	0	42
S3	3	1	0	0	1	24
Z	-3	-2	0	0	0	0

Elegir la columna pivote: Se selecciona la columna con el valor más negativo en la fila de la función objetivo (fila Z). En este caso, es la columna x1 con un valor de -3. Esto indica que aumentar x1 es lo que más incrementará nuestra ganancia

Elegir la fila pivote: Para determinar qué variable sale de la base, dividimos los valores de la columna "Solución" entre los valores correspondientes de la columna pivote. Se elige la fila con el cociente no negativo más pequeño.

Elemento Pivote: El elemento en la intersección de la columna pivote y la fila pivote es el "elemento pivote".→ Regla del cociente

Hacer el elemento pivote 1 y los demás elementos de la columna pivote 0: Se realizan operaciones de fila para lograr esto.

Variable básica	X1	X2	S1	S2	S3	Solución	
S1	2	1	1	0	0	18	→ 18/2 = 9
S2	2	3	0	1	0	42	→ 21
S3	3	1	0	0	1	24	→ 8 (SALE)
Z	-3	-2	0	0	0	0	

Nueva fila S3: (3,1,0,0,1,24)/3 → 1, 1/3, 0,0,1/3, 8

Variable básica	X1	X2	S1	S2	S3	Sln
S1	2	1	1	0	0	18
S2	2	3	0	1	0	42
S3	1	1/3	0	0	1/3	8
Z	-3	-2	0	0	0	0

Nueva fila S1 = Fila S1 - 2 × Fila pivote

$[2,1,1,0,0,18]-2\times[1,1/3,0,0,1/3,8]=[0,1/3,1,0,-2/3,2]$

X1	X1	X2	S1	S2	S3	Sln
Fila S1 original	2	1	1	0	0	18
Fila pivote normalizada (S3 ÷ 3)	1	1/3	0	0	1/3	8
Nueva fila S1	0	1/3	1	0	-2/3	2

Fila S2:

•Coef. de X1: 2

•Nueva fila S2 = Fila S2 - 2 × Fila pivote

[2,3,0,1,0,42]−2*[1,1/3,0,0,1/3,8]=[0,2.33,0,1,−0.67,26]

Fila Z:

•Coef. de X1: -3

•Nueva fila Z = Fila Z + 3 × Fila pivote

[−3,−2,0,0,0,0]+3*[1,1/3,0,0,1/3,8]=[0,−1,0,0,1,24]

Variable básica	X1	X2	S1	S2	S3	Solución
S1	0	1/3	1	0	-2/3	2
S2	0	2,33	0	1	-0,67	26
X1	0	1/3	0	0	1/3	8
Z	0	-1	0	0	1	24

•*X1* ha entrado como variable básica (reemplazó a S3).

•El valor actual de la función objetivo es **Z = 24**.

•Aún hay un valor negativo en la fila Z (−1 en X2), por lo tanto, **aún no hemos llegado al óptimo**.

Variable básica	X1	X2	S1	S2	S3	Solución
S1	0	1/3	1	0	-2/3	2
S2	0	7/3	0	1	-0,67	26
X1	0	1/3	0	0	1/3	8
Z	0	-1	0	0	1	24

- Variable entrante: X2 (es la única negativa en Z)
- Razón mínima (Sln / columna de X2):
  - Fila s1: 2/(1/3)=6
  - Fila s2: 26/(7/3)≈11.14
  - Fila x1: 8/(1/3)=24

→ Variable saliente: s1
→ Elemento pivote: 1/3

Fila S2
Tiene **7/3** en columna X2.
F2 nueva = F2 − (7/3)(Fila pivote)
Primero multiplicamos la fila pivote por 7/3:
Fila pivote = (0, 1, 3, 0, -2, 6)
Multiplicamos por 7/3:
•0
•7/3
•7
•0
•-14/3
•14

Ahora restamos:
Fila S2 original:
(0, 7/3, 0, 1, -2/3, 26)
Menos:
(0, 7/3, 7, 0, -14/3, 14)
Resultado:
•X1: 0
•X2: 0
•S1: 0 − 7 = -7
•S2: 1
•S3: -2/3 − (-14/3) = 12/3 = 4
•RHS: 26 − 14 = 12
Nueva F2:
| 0 | 0 | -7 | 1 | 4 | 12 |

Fila X1
Tiene 1/3 en columna X2.
F3 nueva = F3 − (1/3)(Fila pivote)
Multiplicamos pivote × 1/3:
(0, 1/3, 1, 0, -2/3, 2)
Restamos:
Fila X1 original:
(1, 1/3, 0, 0, 1/3, 8)
Menos:
(0, 1/3, 1, 0, -2/3, 2)
Resultado:
•X1: 1
•X2: 0
•S1: -1
•S2: 0
•S3: 1
•RHS: 6
Nueva F3:
| 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 |

Fila Z
Tiene -1 en columna X2.
FZ nueva = FZ + 1(Fila pivote)
Sumamos:
Fila Z original:
(0, -1, 0, 0, 1, 24)
Más:
(0, 1, 3, 0, -2, 6)
Resultado:
•X1: 0
•X2: 0
•S1: 3
•S2: 0
•S3: -1
•RHS: 30

Básica	X1	X2	s1	s2	s3	RHS	
X2	0	1	3	0	-2	6	6/-2 = -3
s2	0	0	-7	1	4	12	12/4 =3
x1	1	0	-1	0	1	6	6/1 =6
Z	0	0	3	0	-1	30	

Variable entrante: S3 (porque Z tiene −1 en S3)
Variable saliente: S2 (regla del mínimo cociente: 12 ÷ 4 = 3)
Pivote: 4 (fila S2, columna S3)

Normalizar fila pivote (se divide en 4): 0,0,−7/4,1/4,1,3)

Fila X2 original:
•(0,1,3,0,−2,6)Coeficiente de S3 = −2
•Regla: Fila nueva = Fila X2 − (coeficiente) × pivote = F + 2 × pivote
Multiplicamos fila pivote × 2:
0×2=0, 0×2=0, −7/4×2=−14/4=−7/2 ,1/4×2=1/2,1×2=2,3×2=6
Sumamos elemento por elemento:
•X1: 0 + 0 = 0
•X2: 1 + 0 = 1
•S1: 3 + (-7/2) = 3 - 3.5 = -0.5 = -1/2
•S2: 0 + 1/2 = 1/2
•S3: -2 + 2 = 0
•RHS: 6 + 6 = 12
Fila X2 nueva:
(0,1,−1/2,1/2,0,12)

Fila X1 original:
•(1,0,−1,0,1,6)(1,0,-1,0,1,6)(1,0,−1,0,1,6) Coeficiente de S3 = 1
•Regla: Fila nueva = Fila X1 − 1 × pivote
Resta elemento por elemento:
•X1: 1 − 0 = 1
•X2: 0 − 0 = 0
•S1: -1 − (-7/4) = -1 + 7/4 = 3/4
•S2: 0 − 1/4 = -1/4
•S3: 1 − 1 = 0
•RHS: 6 − 3 = 3
Fila X1 nueva:
(1,0,3/4,−1/4,0,3)

Fila Z original:
•(0,0,3,0,−1,30)(0,0,3,0,-1,30)(0,0,3,0,−1,30) Coeficiente de S3 = −1
•Regla: Fila nueva = FZ − (-1) × pivote = FZ + pivote
Sumamos elemento por elemento:
•X1: 0 + 0 = 0
•X2: 0 + 0 = 0
•S1: 3 + (-7/4) = 3 - 1.75 = 1.25 = 5/4
•S2: 0 + 1/4 = 1/4
•S3: -1 + 1 = 0
•RHS: 30 + 3 = 33
Fila Z nueva:
(0,0,5/4,1/4,0,33)

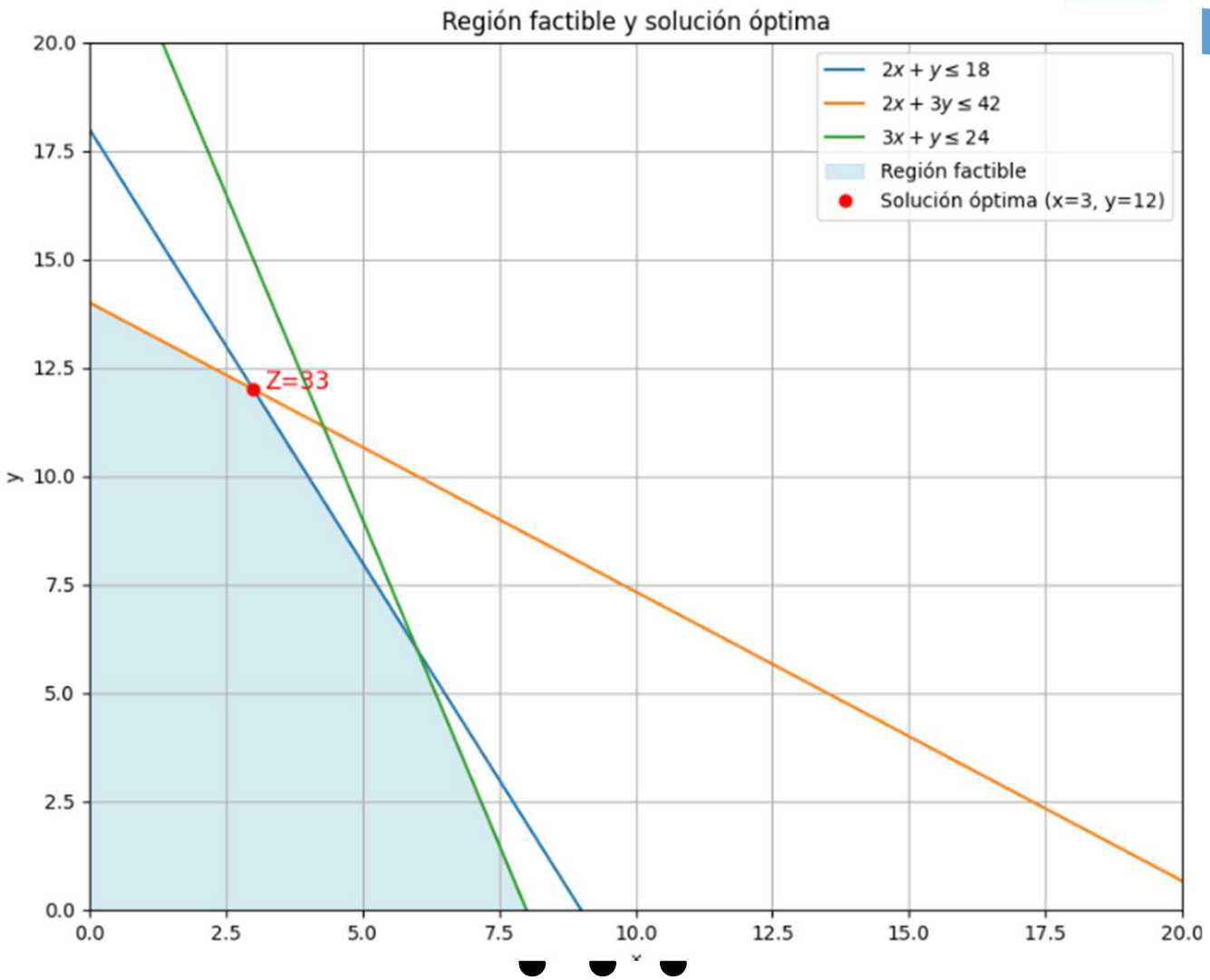
Básica	X1	X2	s1	s2	s3	Sln
X2	0	1	1.5	0.5	0	12
s3	0	0	-1.75	0.25	1	3
x1	1	0	0.75	-0.25	0	3
Z	0	0	1.25	0.25	0	33

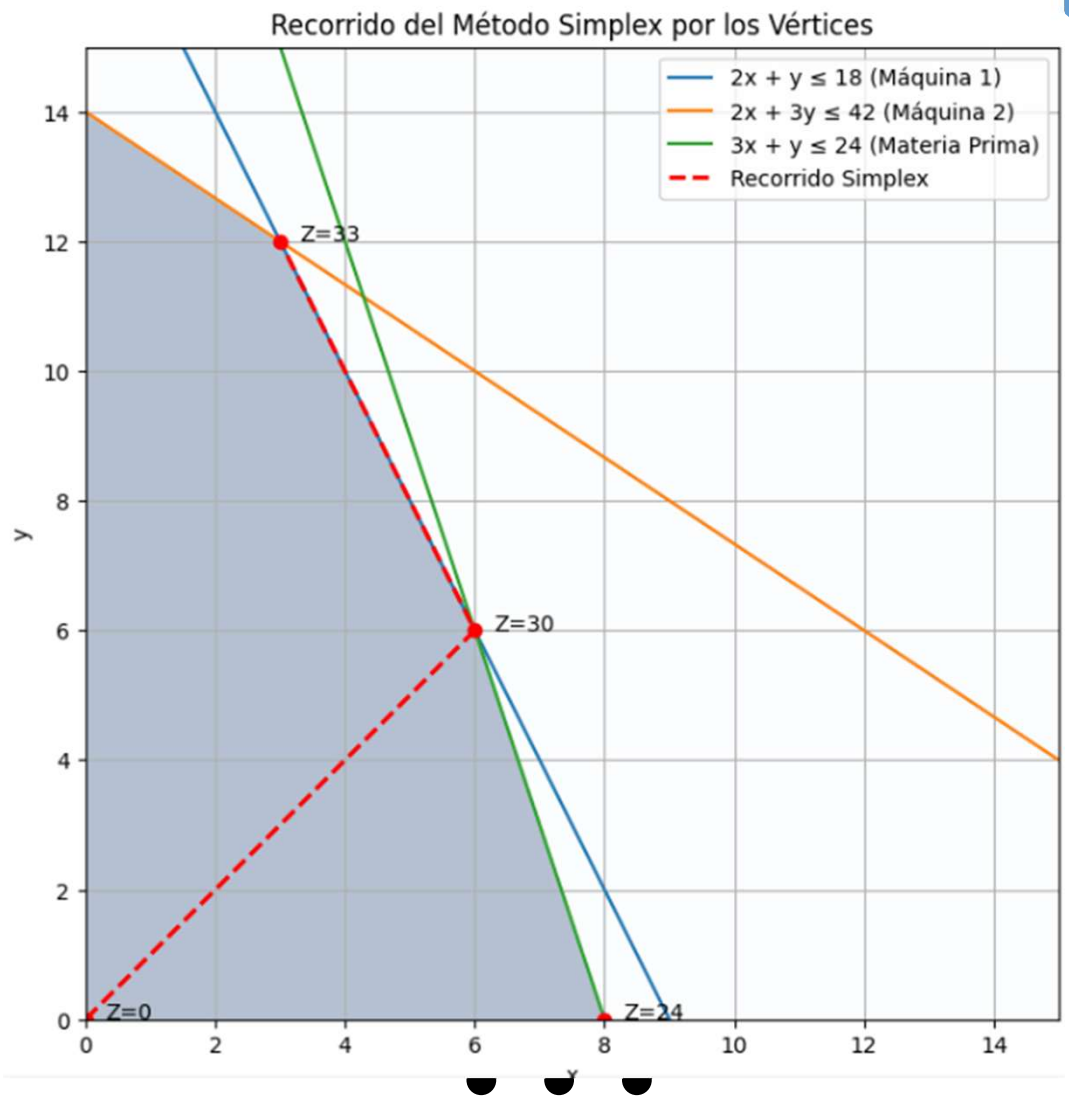
- *x1*=3
- X2= 12
- S3=3 (holgura en materia prima)
- Z=3(3)+2(12)=9+24=33

En Pulp...

```
At line 22 ENDATA
Problem MODEL has 3 rows, 2 columns and 6 elements
Coin0008I MODEL read with 0 errors
Option for timeMode changed from cpu to elapsed
Presolve 3 (0) rows, 2 (0) columns and 6 (0) elements
0  Obj -0 Dual inf 4.9999998 (2)
0  Obj -0 Dual inf 4.9999998 (2)
3  Obj 33
Optimal - objective value 33
Optimal objective 33 - 3 iterations time 0.002
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):       0.01   (Wallclock seconds):       0.01
```

• • •


Región factible y solución óptima
$2x + y \leq 18$
$2x + 3y \leq 42$
$3x + y \leq 24$
Región factible
Solución óptima (x=3, y=12)
Z=33
y
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0


Recorrido del Método Simplex por los Vértices
2x + y ≤ 18 (Máquina 1)
2x + 3y ≤ 42 (Máquina 2)
3x + y ≤ 24 (Materia Prima)
Recorrido Simplex
Z=33
Z=30
Z=0
Z=24
y
0
2
4
6
8
10
12
14

Análisis de sensibilidad

“Si cambian los datos del problema, ¿cómo cambia la solución óptima o el valor de la función objetivo?”

En otras palabras, nos dice **qué tan sensible es la solución óptima** a cambios en:

1. **Coeficientes de la función objetivo** (los “precios” de X1, X2 en Z).
2. **Recursos disponibles** (el lado derecho de las restricciones, RHS).

1. Cambios en la FO

Sigamos con la FO:
Z=3X1+2X2
Actualmente, la solución óptima es **X1 = 3, X2 = 12, Z = 33**.

•El análisis de sensibilidad pregunta:
"Si cambiamos el valor de 3 (coeficiente 1) o 2 (coeficiente 2), ¿sigue siendo óptima esta misma base X1, X2?"

Interpretación:
•Mientras el coeficiente cambie dentro de un rango, la **base óptima no cambia** → solo cambia Z.
•Si el cambio es demasiado grande → otra variable de decisión podría entrar a la base → la solución óptima **cambia de estructura**.

2. Cambios en los recursos

Las restricciones son:
$2X1+1X2 \leq 18$ (S1)
$2X1+3X2 \leq 42$ (S2)
$3X1+1X2 \leq 24$ (S3)

Solución óptima actual:
•S1 = 0 → recurso totalmente usado (restricción activa)
•S2 = 0 → recurso totalmente usado (restricción activa)
•S3 = 3 → recurso no usado completamente (restricción no activa)

Interpretación:
•**Restricciones activas:** cualquier cambio en RHS afectará X1, X2 y Z.
•**Restricciones no activas:** podemos cambiar RHS dentro de la holgura sin afectar la solución óptima.

3. Precios sombra

El **precio sombra** o **valor dual** nos dice:

“Cuánto cambiará la función objetivo Z si aumentamos en 1 unidad el recurso de una restricción.”

Ejemplo del problema:

- $S1 = 0 \rightarrow$ precio sombra = $\lambda 1$
- $S2 = 0 \rightarrow$ precio sombra = $\lambda 2$
- $S3 = 3 \rightarrow$ precio sombra = 0 (porque sobra recurso)

Esto es muy útil para decisiones económicas: si aumentar el recurso vale más que el precio sombra, conviene hacerlo.

4. Variables no básicas

- Variables que **no están en la base** (en tu caso, S1, S2 en 0)

- Sus coeficientes reducidos nos dicen si **valdría la pena hacerlas entrar a la base** si cambiamos los costos de la función objetivo.

En análisis de sensibilidad...

Responde preguntas como:

1.¿Hasta cuánto puedo cambiar el precio de X1 o X2 sin cambiar la solución óptima?

2.¿Qué pasa si dispongo de más o menos recurso en una restricción?

3.¿Cuánto aumentará Z si aumento el recurso de una restricción?

4.¿Existe riesgo de que cambie la base óptima si cambian los datos?

Es una forma de **tomar decisiones más robustas**, porque no siempre los datos del problema son exactos en la vida real.

Ejemplo:

Base	X1	X2	S1	S2	S3	RHS
X2	0	1	-1/2	1/2	0	12
S3	0	0	-7/4	1/4	1	3
X1	1	0	3/4	-1/4	0	3
Z	0	0	5/4	1/4	0	33

- Función objetivo: Z=3X1+2X2
- Solución óptima: **X1 = 3, X2 = 12, Z = 33**
- Holgura: S1 = 0, S2 = 0, S3 = 3

Variables básicas y restricciones

- **Variables básicas:** X1, X2, S3
- **Restricciones activas (S1, S2 = 0):** cualquier cambio afectará X1, X2 y Z
- **Restricción no activa (S3 = 3):** podemos aumentar S3 hasta 3 unidades sin cambiar la solución óptima

Precios sombra o variables duales

•**Precio sombra:** cuánto cambia Z si aumentamos 1 unidad del recurso de la restricción.

Para restricciones activas:
1.S1 → precio sombra λ1
2.S2 → precio sombra λ2
3.S3 → precio sombra λ3 = 0 (porque sobra recurso)

Cómo se calculan
Se usan las variables básicas:

$$\lambda = C_B \cdot B^{-1}$$

CB = vector de coeficientes de las variables básicas en Z → (c_X1, c_X2, c_S3) = (3,2,0)
B = matriz de coeficientes de las variables básicas en las restricciones (solo columnas de X1, X2, S3)

	X1	X2	S3
S1	2	1	0
S2	2	3	0
S3	3	1	1

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ \downarrow 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow B^{-1} \approx \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/4 & -1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = C_B \cdot B^{-1} = (3, 2, 0) \cdot B^{-1}$$

- λ1 = 3*(3/4) + 2*(-1/2) + 0*(-1/4) = 9/4 -1 = 5/4 = 1.25
- λ2 = 3*(-1/4) + 2*(1/2) + 0*(-1/4) = -3/4 +1 = 1/4 = 0.25
- λ3 = 30 + 20 + 0*1 = 0

Interpretación:

•Si aumentamos el recurso de S1 en 1 unidad → Z aumenta en 1.25 unidades
•Si aumentamos el recurso de S2 en 1 unidad → Z aumenta en 0.25 unidades
•Si aumentamos S3 → Z no cambia hasta 3 unidades (holgura actual)

Básica	X1	X2	s1	s2	s3	Sln
X2	0	1	1.5	0.5	0	12
s3	0	0	-1.75	0.25	1	3
x1	1	0	0.75	-0.25	0	3
Z	0	0	1.25	0.25	0	33

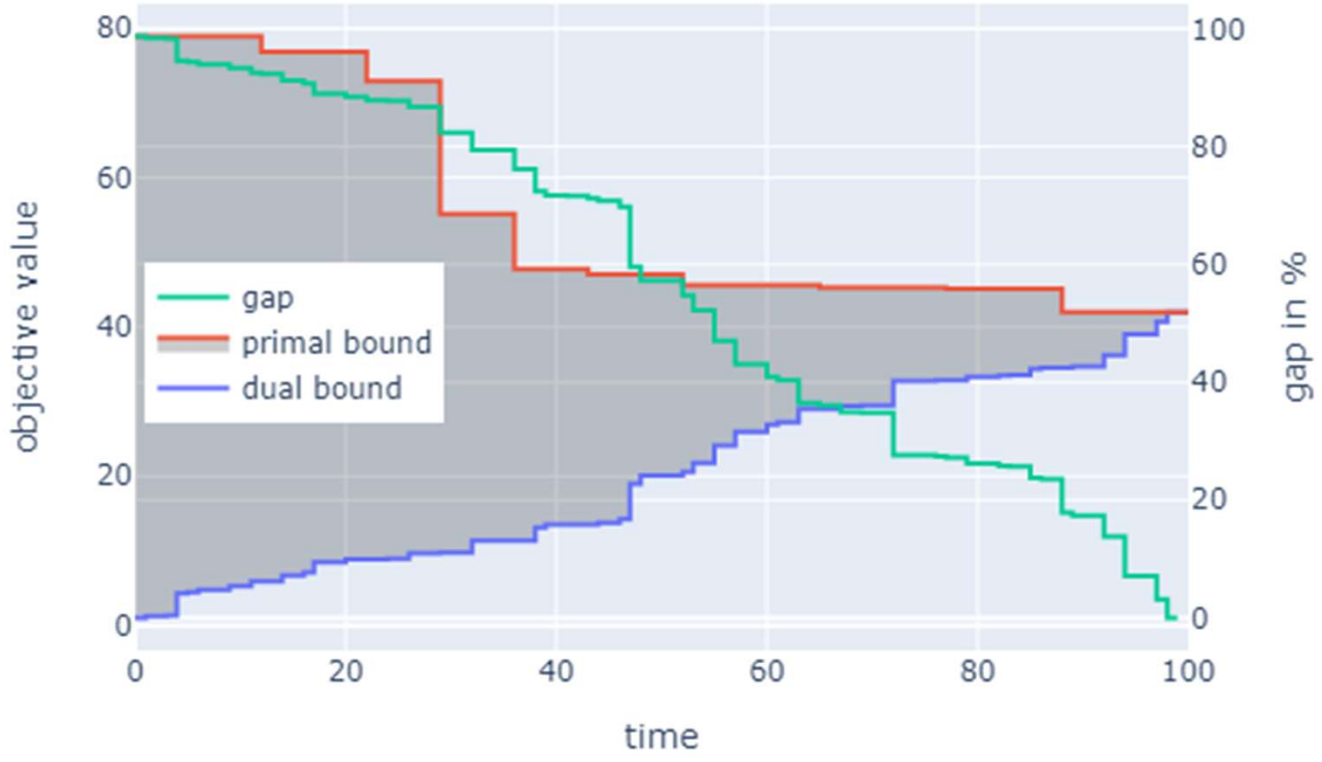
- *x1*=3
- X2= 12
- S3=3 (holgura en materia prima)
- Z=3(3)+2(12)=9+24=33

Y el dual:

Cada problema de programación lineal tiene un problema dual asociado. El dual interpreta el problema desde el punto de vista de los recursos en lugar de los productos.

En el dual:
- Las variables representan el valor o precio sombra de cada recurso.
- El objetivo es minimizar el costo total de los recursos necesarios para alcanzar la ganancia del primal.

• • •


gap
primal bound
dual bound
objective value
gap in %
time
0
20
40
60
80
100

Minimizar

$W=18u+42v+24w$

s.t.

$2u+2v+3w \geq 3$ (coef. de x)

$u+3v+w \geq 2$(coef. de y)

$u,v,w\geq 0$

Los precios sombra son los valores de las variables del problema dual representan:

¿Cuánto aumentaría la ganancia máxima si aumentamos en una unidad la disponibilidad de un recurso?

Por ejemplo:

Si el precio sombra de la Máquina 1 es 0.5, entonces aumentar 1 hora disponible en esa máquina aumentaría la ganancia en $0.50.

```
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):       0.02   (Wallclock seconds):       0.02

Estado de la solución: Optimal
Valor óptimo de W: 33.0
Valores de las variables duales:
u = 1.25
v = 0.25
w = 0.0
```

- Si se aumenta en 1 unidad la disponibilidad de M1, la ganancia aumentaría en $1.25.
- Para M2, el aumento sería de $0.25.
- Para MP, no hay impacto porque no es un recurso limitante en la solución óptima.

Ejercicio:

FO:

Minimizar: $Z = 3X_1 - 2X_2$

Sujeto a:

$2X_1 + X_2 \leq 18$
$2X_1 + 3X_2 \leq 42$
$3X_1 - 2X_2 \leq 5$
$X_1, X_2 \geq 0$

• • •

Maximizar	Minimizar
En la fila Z: Buscamos el coeficiente **más negativo** Mientras haya coeficientes negativos → seguimos pivotando Óptimo cuando **ya no hay negativos** Regla: Si $\bar{c}_j<0$ → puede mejorar	En la fila Z: Buscamos el coeficiente **más positivo** Mientras haya coeficientes positivos → seguimos pivotando Óptimo cuando **ya no hay positivos** Regla: Si $\bar{c}_j>0$ → puede mejorar

Función Objetivo

Minimizar: $Z = 3X_1 - 2X_2$

Sujeto a:

$2X_1 + 1X_2 \leq 18$

$2X_1 + 3X_2 \leq 42$

$3X_1 - 2X_2 \leq 5$

$X_1, X_2 \geq 0$

Función Objetivo

Minimizar: $Z = 3X_1 - 2X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3$

Sujeto a:

$2X_1 + 1X_2 + 1S_1 + 0S_2 + 0S_3 = 18$

$2X_1 + 3X_2 + 0S_1 + 1S_2 + 0S_3 = 42$

$3X_1 - 2X_2 + 0S_1 + 0S_2 + 1S_3 = 5$

$X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$

Z = -28

X1= 0, X2= 14, S1= 4, S2= 0, S3= 33

El valor de Z puede ser negativo ya que el problema resuelto no restringe su valor

Branch and Bound (B&B)

Se usa para resolver **problemas de programación entera** (MILP), donde algunas variables deben tomar valores enteros.

Idea principal:

Divide el problema en subproblemas más pequeños (ramas) y **descarta** aquellos que no pueden contener soluciones mejores (poda).

Pasos del algoritmo:

1.Relajación: resuelve el problema sin la restricción de enteros (LP relajado).

2.Verificación:

1. Si la solución es entera → ¡Listo!
2. Si no → divide el problema en dos (por ejemplo, $x \leq 3$ y $x \geq 4$).

3.Evaluación:

1. Calcula el valor óptimo de cada subproblema.
2. Si el valor es peor que el mejor conocido → **se poda**.
3. Si el valor es mejor → se sigue explorando.

$$\text{maximize } Z = \$100x_1 + 150x_2$$

subject to

$$\begin{aligned} 8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 &\leq \$40{,}000 \\ 15x_1 + 30x_2 &\leq 200 \text{ ft}^2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ and integer} \end{aligned}$$

$$\text{maximize } Z = \$100x_1 + 150x_2$$

subject to

$$\begin{aligned} 8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 &\leq \$40{,}000 \\ 15x_1 + 30x_2 &\leq 200 \text{ ft}^2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

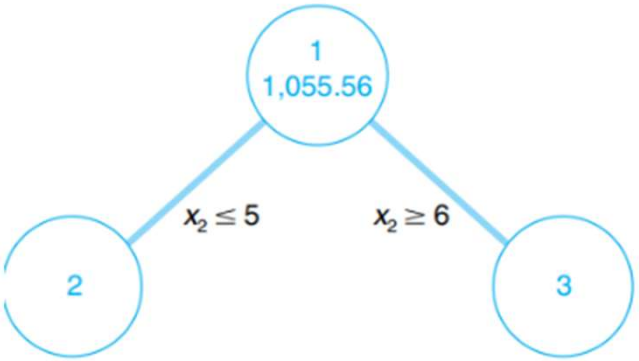
Relajar el problema, que las variables pueden dejar de ser enteras y resolver

$\boldsymbol{X_1}$ =2.22 y $\boldsymbol{X_2}$ =5.56 con Z=1055.56.

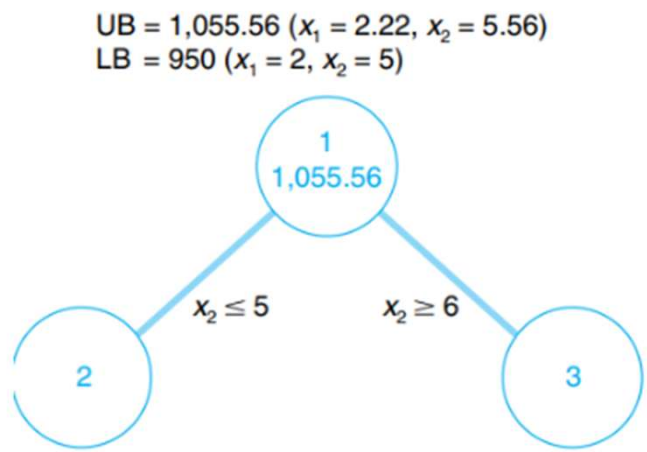
UB = 1,055.56 (x_1 = 2.22, x_2 = 5.56)
LB = 950 (x_1 = 2, x_2 = 5)

Denotamos límite superior el resultado de la solución óptima relajada y límite inferior el resultado de la solución óptima como un número entero (redondeado hacia abajo).

UB = 1,055.56 (x_1 = 2.22, x_2 = 5.56)
LB = 950 (x_1 = 2, x_2 = 5)



Se cran dos restricciones (o subconjuntos) para eliminar la parte fraccionaria del valor de la solución y ver cuál está más lejos del valor entero redondeado (es decir, qué variable tiene la parte fraccionaria más grande en valor absoluto). La parte 0,56 de 5,56 es la parte fraccionaria más grande; por lo tanto, x_2 será la variable a la que vamos a "conectar".



$$\text{maximize } Z = \$100x_1 + 150x_2$$

subject to

$$8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 \leq 40{,}000$$
$$15x_1 + 30x_2 \leq 200$$
$$x_2 \leq 5$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

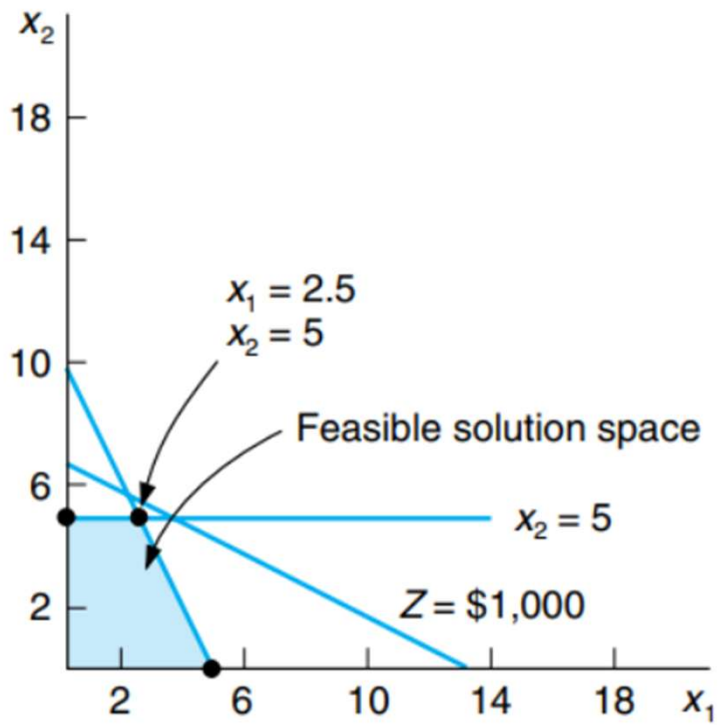
X_1=2.5, X_2=5 y Z=1000

$$\text{maximize } Z = \$100x_1 + 150x_2$$

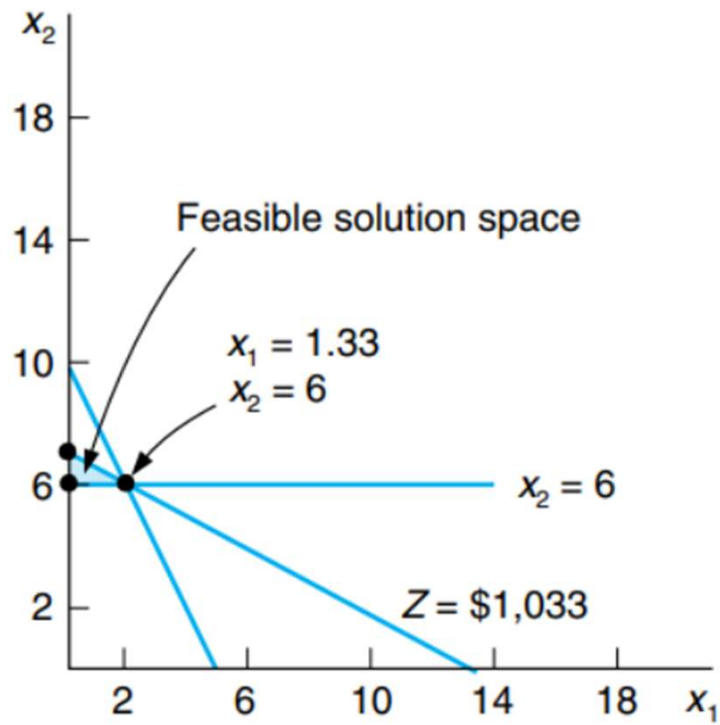
subject to

$$8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 \leq 40{,}000$$
$$15x_1 + 30x_2 \leq 200$$
$$x_2 \geq 6$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

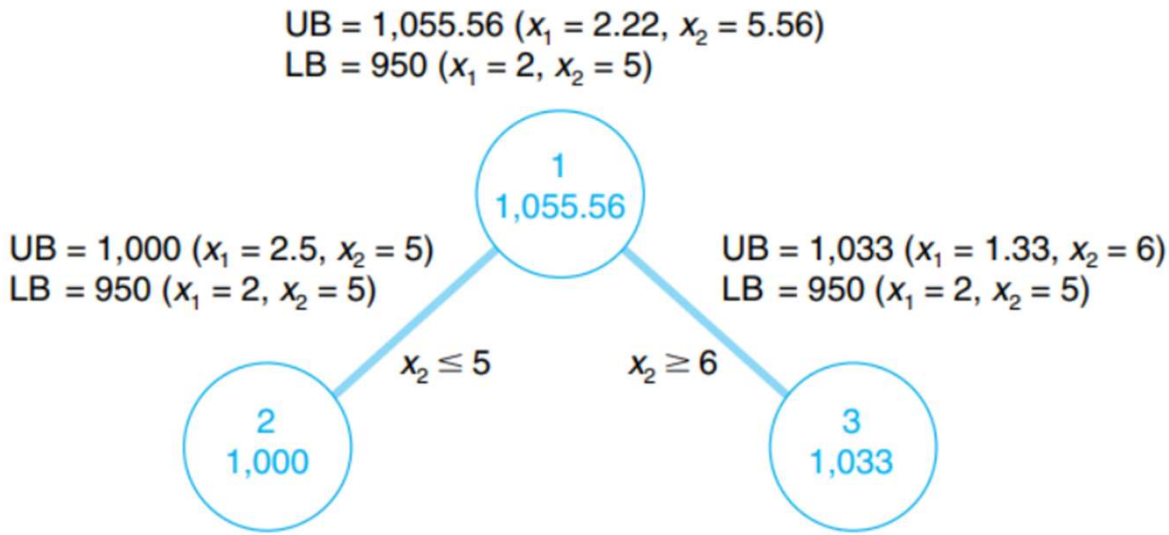
X_1 =1.33 y X_2=6, Z=1033.33


x_2
18
14
10
6
2
$x_1 = 2.5$
$x_2 = 5$
Feasible solution space
$x_2 = 5$
$Z = \$1{,}000$
2
6
10
14
18
x_1

Node 2

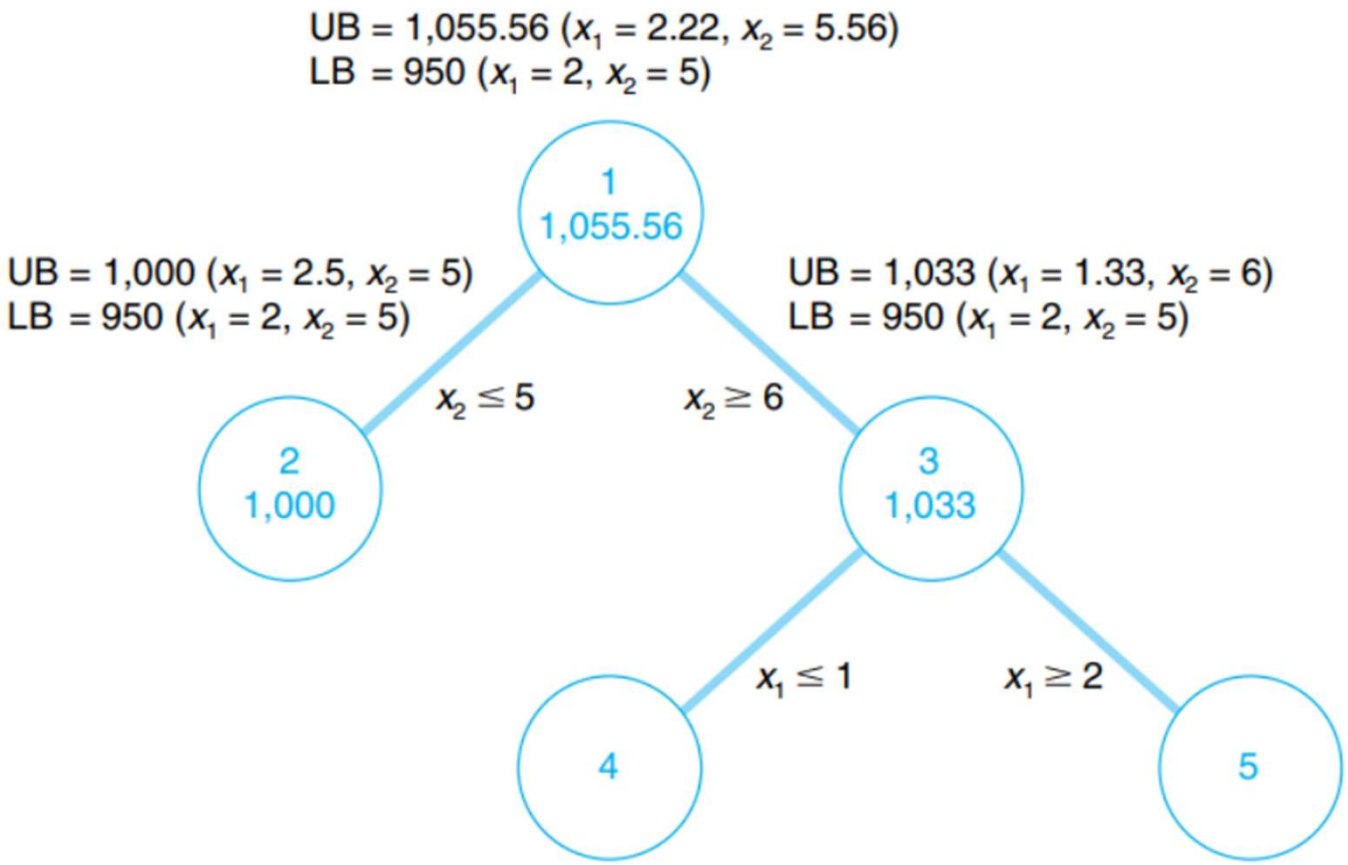

x_2
18
14
10
6
2
Feasible solution space
$x_1 = 1.33$
$x_2 = 6$
$x_2 = 6$
$Z = \$1{,}033$
2
6
10
14
18
x_1

Node 3



No se tiene una solución entera óptima y factible, debemos continuar ramificando

Siempre bifurquemos desde el nodo con el límite superior máximo


UB = 1,055.56 (x_1 = 2.22, x_2 = 5.56)
LB = 950 (x_1 = 2, x_2 = 5)
1
1,055.56
UB = 1,000 (x_1 = 2.5, x_2 = 5)
LB = 950 (x_1 = 2, x_2 = 5)
UB = 1,033 (x_1 = 1.33, x_2 = 6)
LB = 950 (x_1 = 2, x_2 = 5)
$x_2 \leq 5$
$x_2 \geq 6$
2
1,000
3
1,033
$x_1 \leq 1$
$x_1 \geq 2$
4
5

$$\text{maximum } Z = 100x_1 + 150x_2$$

subject to

$$\begin{aligned} 8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 &\leq 40{,}000 \\ 15x_1 + 30x_2 &\leq 200 \\ x_2 &\geq 6 \\ x_1 &\leq 1 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

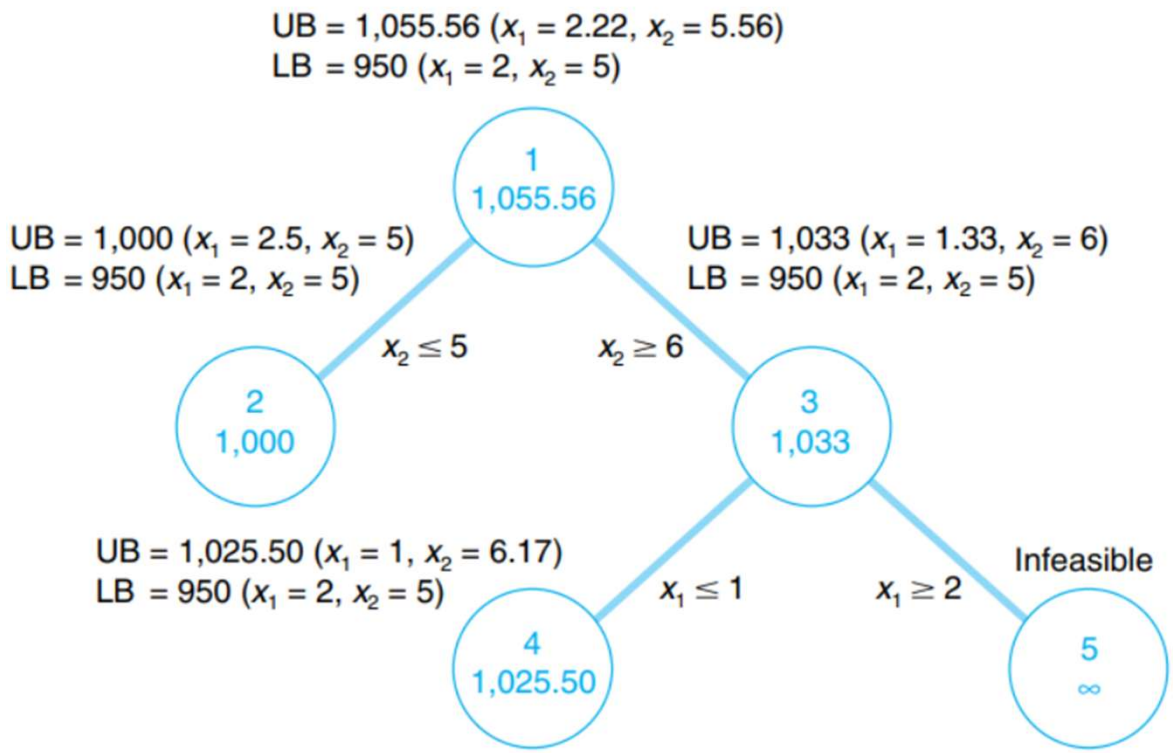
x_1=1 y x_2=6.17 con Z=1025

$$\text{maximize } Z = 100x_1 + 150x_2$$

subject to

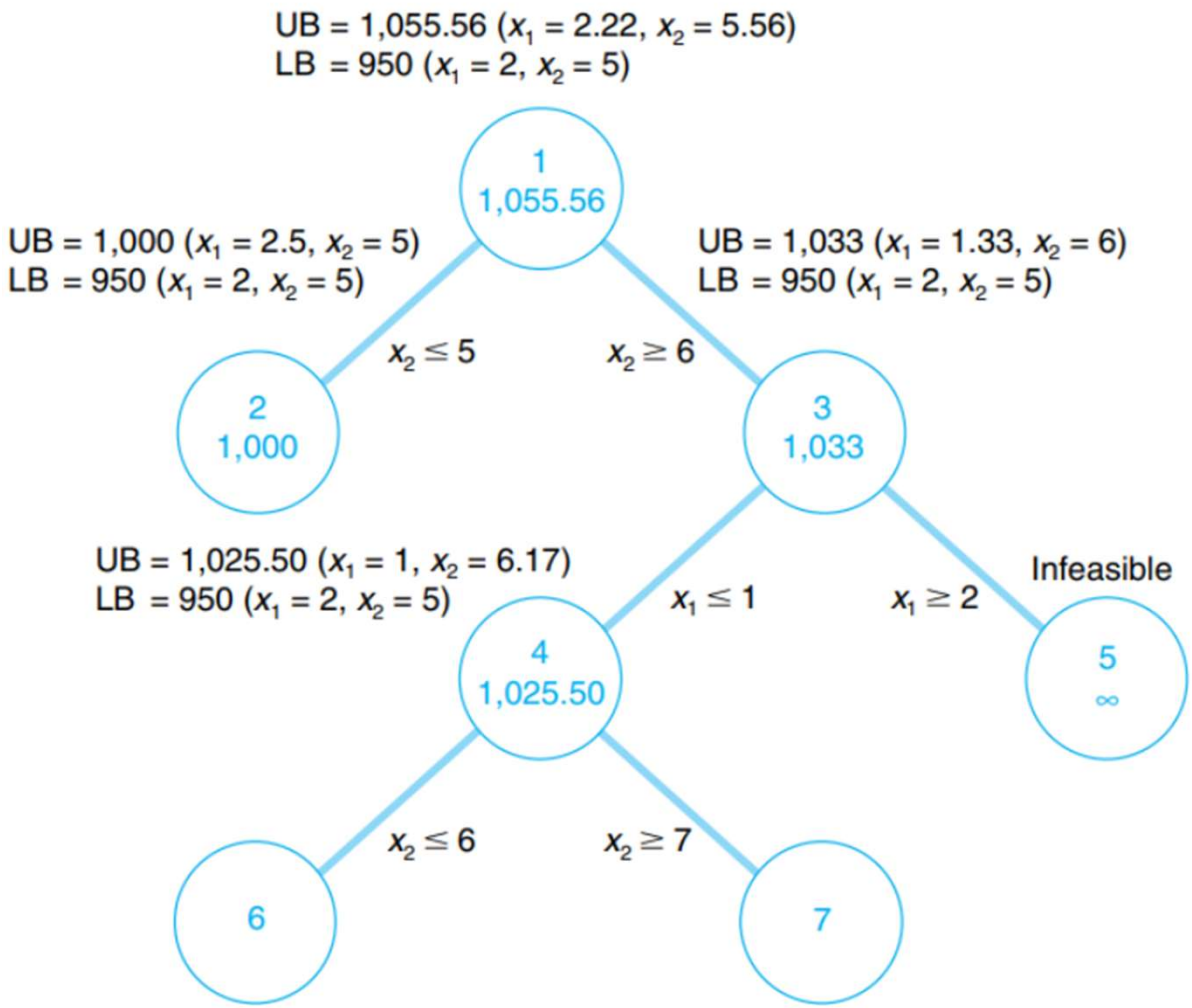
$$\begin{aligned} 8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 &\leq 40{,}000 \\ 15x_1 + 30x_2 &\leq 200 \\ x_2 &\geq 6 \\ x_1 &\geq 2 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Infactible

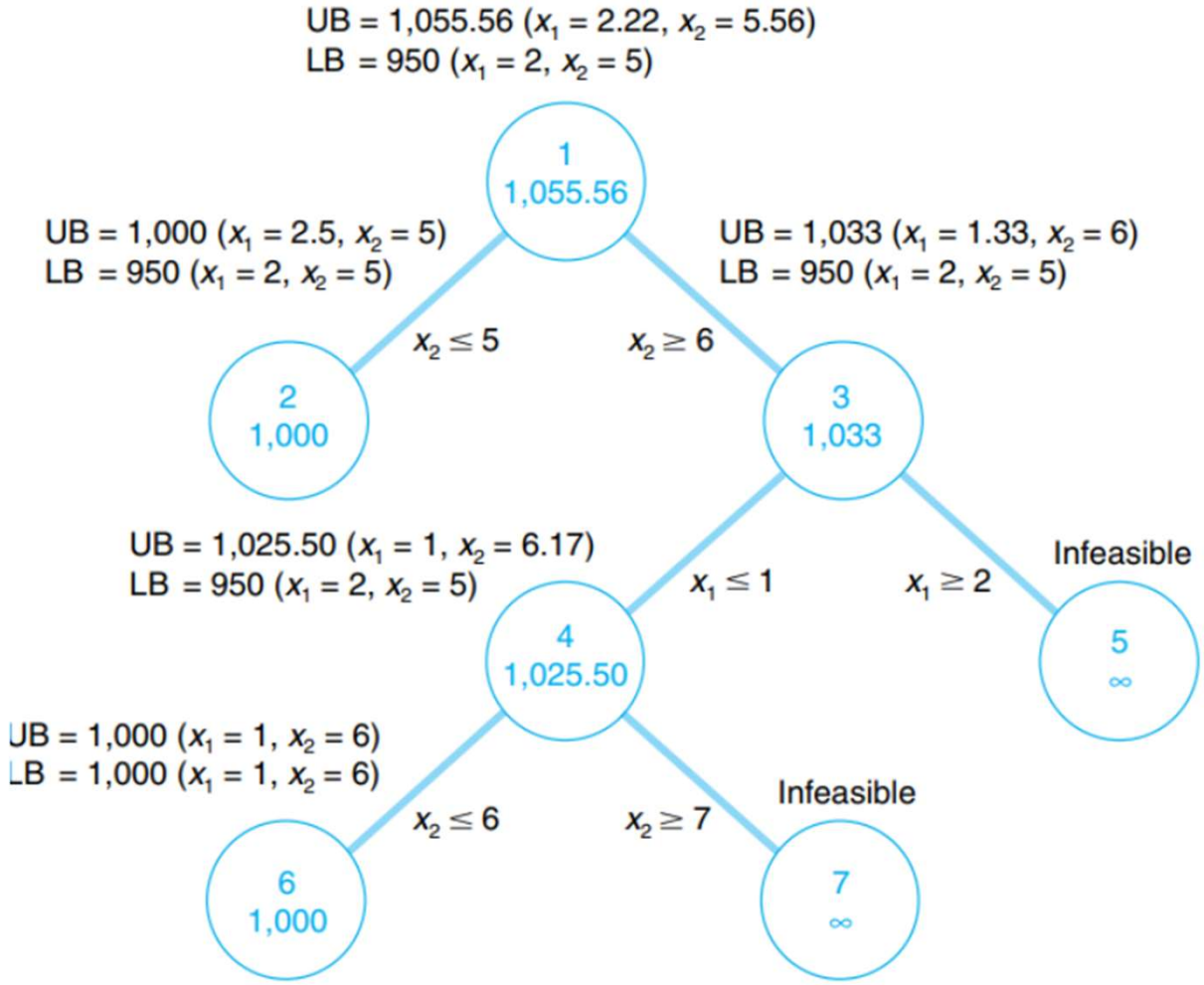


Todavía no tenemos una solución entera, por lo que tenemos que continuar con el algoritmo de bifurcación y límite.

El nodo 4 tiene la mejor UB. Dado que x_2 es la única variable que no es un número entero, nos bifurcaremos a esta variable.



La solución al nodo 6 corresponde a los criterios del problema original (es decir, en número entero). Solo la rama en 3 y 4 tiene una UB superior al nodo 6, sin embargo, la rama que da a los nodos 5 y 7 no tiene solución factible. Concluimos que la solución óptima se encuentra en el nodo 6.



Branch and Cut (B&C)

Agrega **cortes (cuts)** al modelo para **reducir el espacio de búsqueda** y acelerar la solución.

¿Qué son los cortes?

Son **restricciones adicionales** que eliminan soluciones fraccionales **sin eliminar soluciones enteras válidas**.

Flujo del algoritmo:

1.Se comienza como en Branch and Bound.

2.Si la solución relajada no es entera:

1. Se **agregan cortes** para excluir esa solución.
2. Se vuelve a resolver el problema con los cortes.

3.Si aún no se logra una solución entera → se ramifica como en B&B

Tipos de cortes que puede usar

Branch and Cut:

•Cortes de Gomory

•Cortes de cobertura (cover cuts)

•Cortes de clique

•Cortes de flujo (flow cover cuts)

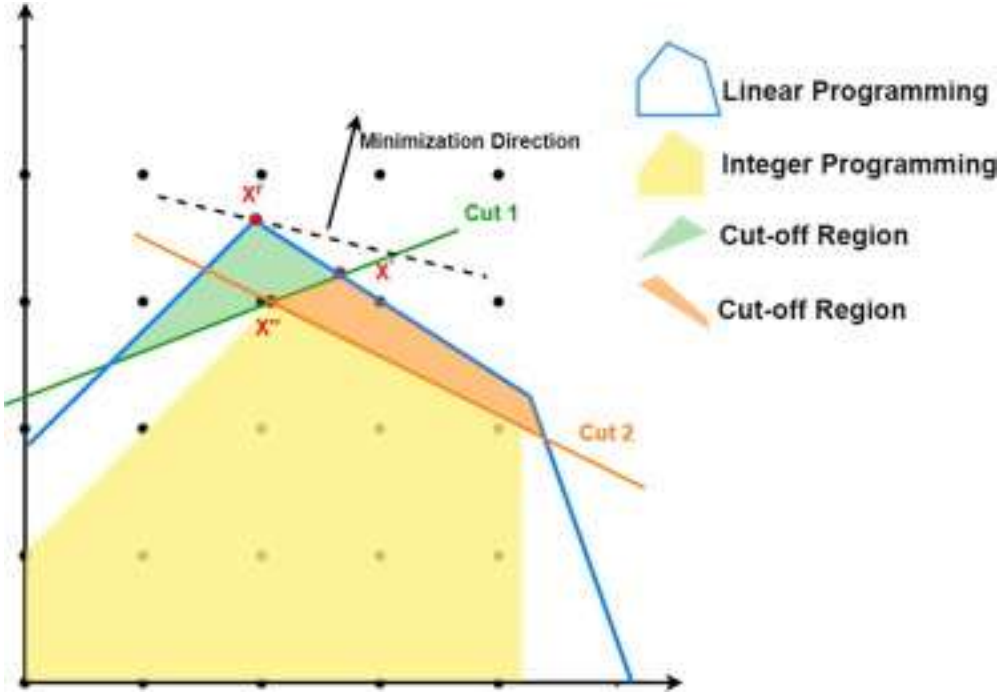
•Cortes de Chvátal-Gomory

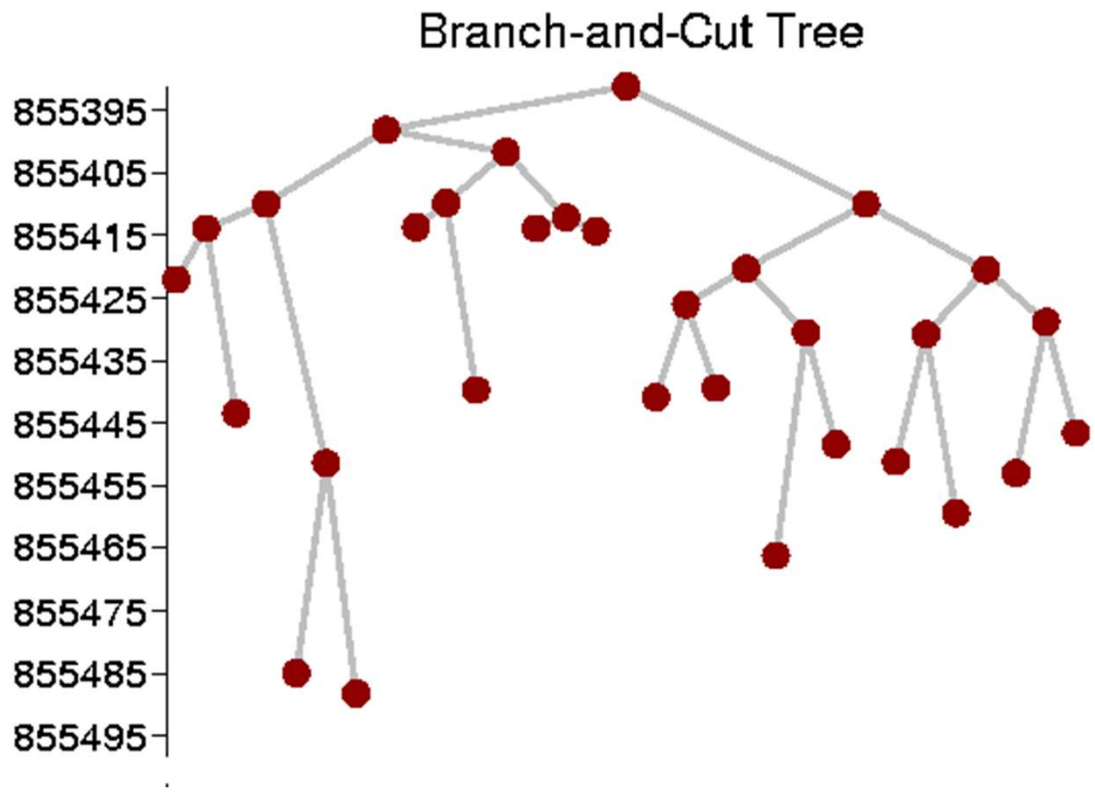
•Cortes de subtour (para problemas de rutas)

Ventajas:

•Más rápido que B&B puro en muchos casos.

•Utilizado por solvers modernos como **Gurobi**, **CPLEX**.


Minimization Direction
X'
Cut 1
X
X''
Cut 2
Linear Programming
Integer Programming
Cut-off Region
Cut-off Region


Branch-and-Cut Tree
855395
855405
855415
855425
855435
855445
855455
855465
855475
855485
855495